

TD N10 — Fonctions affines

Seconde — lien fonctions / droites du plan

Objectif. Identifier une fonction affine, déterminer son expression, exploiter son signe, ses variations et son interprétation graphique.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C15 Approfondir : C16–D22

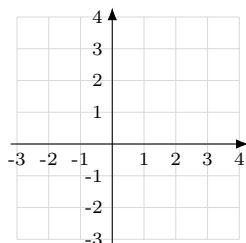
Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] Calculer mentalement.

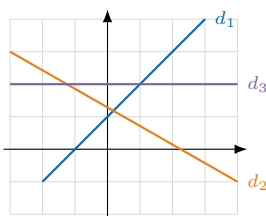
x	-2	0	1	4
$2x - 3$				
$-5x + 1$				

- 2 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x - 7 = 11$, $-2x + 5 = 13$, puis $4x - 1 = 2x + 9$.

- 3 ★ [REP] Dans le repère, tracer les droites d'équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 3$.



- 4 ★ [REP] Pour chaque droite, lire l'ordonnée à l'origine et dire si le coefficient directeur est positif, négatif ou nul.



- 5 ★ [RAI] Dire si chaque situation peut être modélisée par une fonction affine.

- Un prix fixe de 4 € puis 1,50 € par kilomètre.
- L'aire d'un carré en fonction de son côté.
- La température qui baisse de 2°C par heure.

Partie B – Applications directes

- 6 ★ [CAL] Préciser lesquelles sont affines, linéaires ou constantes : $f(x) = 5x - 2$, $g(x) = x^2 + 1$, $h(x) = -3x$, $k(x) = 7$, $m(x) = \frac{2}{x}$.

- 7 ★ [CAL] Soit $f(x) = -4x + 8$. Calculer $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$, puis résoudre $f(x) = 0$.

- 8 ★★ [REP] Compléter le tableau, puis tracer la droite représentative de $f(x) = 0,5x + 2$.

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$					



- 9 ★★ [CAL] Déterminer l'expression de la fonction affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(2) = 7$.

- 10 ★★ [CAL] Déterminer l'expression de la fonction affine g telle que $g(-1) = 5$ et $g(3) = -3$.

- 11 ★★ [REP] On donne une droite passant par $A(-2; 4)$ et $B(2; -2)$.

- Calculer son coefficient directeur.
- En déduire l'expression de la fonction affine représentée.

- 12 ★★ [RAI] Pour $f(x) = 3x - 6$, dresser le tableau de signes de $f(x)$, puis résoudre $f(x) > 0$.

- 13 ★★ [RAI] Décrire les variations de $f(x) = ax + b$ dans chaque cas : $a = 4$, $a = -0,7$, $a = 0$. Donner un exemple de phrase complète.

Partie C – Entraînement approfondi

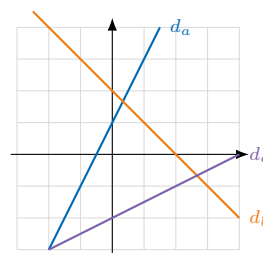
- 14 ★★ [MOD, CAL] Une société de livraison facture 6 € de départ puis 0,80 € par kilomètre.

- Modéliser le prix $P(x)$ pour x kilomètres.
- Calculer le prix pour 12 km.
- Résoudre $P(x) = 22$. Interpréter.

- 15 ★★ [RAI, CAL] Deux forfaits téléphoniques sont proposés : $A(x) = 12 + 0,05x$ et $B(x) = 8 + 0,12x$, où x est le nombre de minutes hors forfait.

- Résoudre $A(x) = B(x)$.
- Dire quel forfait choisir selon x .

- 16 ★★ [REP, RAI] On donne les trois représentations ci-dessous. Associer chaque courbe à l'expression correspondante : $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = -x + 2$, $h(x) = 0,5x - 2$.



- 17 ★★★ [RAI, COM] Un élève affirme : « Si une fonction est croissante, alors elle est affine. » Donner un contre-exemple et expliquer clairement.

- 18 ★★★ [CH, CAL] Trouver une fonction affine f telle que $f(1) = 2$ et dont la droite représentative soit parallèle à celle de $g(x) = -3x + 7$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d’initiative

19 ★★★ [MOD, RAI] Un réservoir contient 120 L d’eau. On le vide régulièrement de 8 L par minute.

1. Définir la fonction $V(t)$ donnant le volume restant après t minutes.
2. Donner son ensemble de définition dans le contexte.
3. Au bout de combien de temps le réservoir est-il vide ?

20 ★★★ [MOD, REP] Dans une ville, deux parkings proposent :

$$P_1(t) = 2 + 1,40t \quad P_2(t) = 5 + 0,80t$$

où t est la durée en heures.

1. Représenter les deux fonctions dans un même repère pour $0 \leq t \leq 8$.
2. Déterminer graphiquement puis algébriquement la durée à partir de laquelle P_2 devient plus intéressant.

21 ★★★ [CH, RAI] Une droite passe par $A(1; 4)$. Son coefficient directeur est inconnu. Elle passe aussi par un point $B(x_B; 10)$ avec $x_B > 1$. Trouver toutes les valeurs possibles du coefficient directeur si x_B est un entier compris entre 2 et 7.

22 ★★★ [RAI, COM] Rédiger une méthode complète pour déterminer l’expression d’une fonction affine à partir de deux images. Illustrer avec $f(-2) = 9$ et $f(4) = -3$.

23 ★★★ [REP, RAI] Sur un graphique, une droite coupe l’axe des ordonnées en 5 et passe par le point $C(4; -3)$. Déterminer l’expression de la fonction affine représentée.

24 ★★★ [MOD, CAL] Un glacier vend une carte fidélité 9 € donnant ensuite chaque glace à 2,20 €. Sans carte, une glace coûte 3,70 €. À partir de combien de glaces la carte est-elle avantageuse ?

25 ★★★ [RAI, COM] Expliquer pourquoi deux fonctions affines ayant le même coefficient directeur ont des droites représentatives parallèles. Donner un exemple.